

Universidade de Rio Verde (UniRV)

Desenvolvimento Orientado a Objetos (DOO)

AgroContas

Sistema de Gestão Financeira Rural

Documento de Especificação de Requisitos (Versão Original)

Autores: Equipe de Desenvolvimento AgroContas

SUMÁRIO

1.	MISSÃO DO PRODUTO	4
2.	LISTA DE FUNÇÕES	4
3.	REQUISITOS DE QUALIDADE	5
4.	METAS GERENCIAIS	5
5.	OUTROS ASPECTOS	5
6.	ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO	5
7.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	5
7.1	DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
7.2	DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO	7
7.3	ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	7
7.4	DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL	7
7.5	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	8
	ANEXO 1 : DIAGRAMA GANTT	11
	ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS	12
	REFERÊNCIAS	19

1. Missão do produto

Para produtores rurais familiares que necessitam gerenciar receitas e despesas de sua propriedade de forma centralizada e sem atrito operacional, o **AgroContas** é uma solução de gestão financeira autônoma que auxilia no controle rigoroso de contas a pagar e contas a receber. Diferentemente de softwares contábeis convencionais e anotações manuais — que exigem rotinas burocráticas de digitação —, nosso produto oferecerá operação autônoma com a menor intervenção humana possível, realizando a captura e categorização automática de notas fiscais, contratos e comprovantes recebidos em PDF por e-mail, além de gerenciar de forma transparente o faturamento fracionado entre múltiplos titulares e o controle de pagamentos amortizados, por meio de uma interface visual simples e acessível.

2. Lista de funções

TABELA 1 – Funcionalidades do sistema

ID	Nome da funcionalidade	Descrição da Funcionalidade
01	Ingerir Documentos por E-mail	Monitora caixa postal dedicada, extrai mensagens com PDFs em anexo e descarta e-mails inválidos.
02	Processar e Extrair Dados	Executa leitura por OCR/Regex de faturas e comprovantes para captura de valores, datas, titulares e códigos.
03	Categorizar Lançamentos	Classifica o documento em Receita ou Despesa, identifica o titular nominal e vincula às subcategorias financeiras.
04	Controlar Amortizações	Registra compromissos a prazo, gerenciando amortizações parciais por múltiplos depósitos até a liquidação.
05	Conciliar Transações Bancárias	Consulta extratos via Open Finance para vincular depósitos recebidos/realizados aos respectivos títulos.
06	Operar Painel Kanban	Exibe cartões financeiros distribuídos em colunas de status, movimentados por gatilhos autônomos do sistema.
07	Exibir Dashboard Financeiro	Disponibiliza visão executiva com saldo líquido, distribuição por subcategorias e rateio nominal.
08	Manter Entidades Base (CRUD)	Gerencia o cadastro de titulares, categorias operacionais e regras de filtros de classificação (CNPJ/Razão Social).
09	Registrar Lançamento Manual	Provê interface de contingência para inserção de receitas/despesas não digitais.
10	Realizar Login	Autentica os membros da propriedade com interface minimalista e perfis de segurança.

3. Requisitos de Qualidade

- O produto deve possuir poucos elementos de tela (botões, atalhos, links) permitindo ao usuário focar somente em uma ação por vez, mesmo que seja necessário realizar vários passos para se concluir uma tarefa;
- O sistema empregará codificação cromática padronizada (Verde = Receita, Vermelho = Despesa) para mitigar barreiras de letramento digital no meio rural;
- As mensagens de erro devem ser explícitas para o usuário;
- O produto deve possuir um padrão de navegação nas telas (limite operacional de até 3 cliques no Kanban);
- Os usuários precisam se autenticar para acessar à aplicação;
- O processamento de notas e conciliação bancária deve operar em background de forma autônoma, exigindo aprovação manual estritamente em limiares de confiança OCR inferiores a 90%;
- O sistema deve assegurar a unicidade transacional, validando chaves de acesso de NF-e e identificadores bancários para impedir lançamentos duplicados decorrentes de reenvio de e-mails;
- O produto operará em nuvem com front-end leve, devendo renderizar integralmente em até 3 segundos em conexões 3G padrão rural, sendo compatível com hardwares de especificações básicas (mínimo de 2GB de RAM);
- O produto deve permitir que seu uso seja possível em diversos ramos de atividade agropecuária (grãos, pecuária, hortifrúti).

4. Metas gerenciais

- Investimento Máximo = R\$35.000,00
- Prazo Máximo = 4 meses

5. Outros aspectos

- **Limitação de Escopo Legal:** O software atua em caráter estritamente gerencial. Não substitui, sob nenhuma hipótese, sistemas de contabilidade oficial com certificação digital ou obrigações acessórias da Receita Federal.

6. Estimativa de prazo para a Elaboração

- Estimado um prazo de aproximadamente 5 dias úteis (01 recurso)
- Cronograma de Atividades Planejadas: Verificar ANEXO 1

7. Especificação Técnica do Produto

A especificação técnica do produto contempla um conjunto de modelos e detalhes da engenharia de software do produto a ser desenvolvido. A Figura 1 ilustra a arquitetura estrutural em camadas do AgroContas, demonstrando o desacoplamento entre a apresentação visual (Windows 11 Fluent Design), controladores de aplicação, regras de negócio contábeis, serviços autônomos de ingestão (OCR/IMAP e Open Finance) e persistência relacional.



Figura 1: Diagrama de Arquitetura de Software em Camadas — AgroContas

7.1 Diagrama de Caso de Uso

Nessa seção é apresentado o diagrama de caso de uso do produto, mapeando as interações entre os atores (*Sistema Autônomo* como Ator Primário e *Gestor Financeiro Rural* como Ator Secundário) e os casos de uso UC01 a UC10.

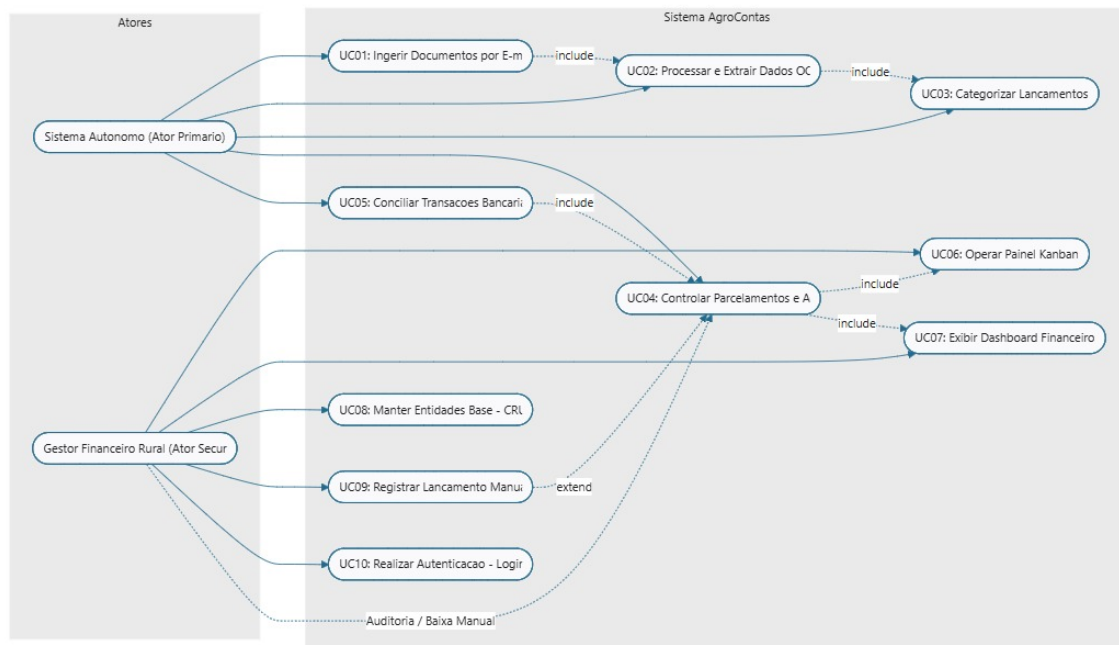


Figura 2: Diagrama de Caso de Uso — AgroContas

7.2 Detalhamento dos casos de Uso

Requisito nº	04	Controlar Parcelamentos e Amortizações	
Descrição	Registra compras e vendas a prazo, gerenciando depósitos fracionados recebidos em datas distintas até a liquidação contábil da parcela.		
Prioridade:	Essencial	Dependências:	Requisito 02, Requisito 03, Requisito 05.
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos, Entidade-Relacional.	

Requisito nº	→ Numeração Sequencial Nome do requisito Funcional
Descrição	→ Declaração única do significado do requisito
Prioridade	→ Classificado conforme item 8e. Deve-se utilizar apenas uma das três opções: <i>Essencial</i> , <i>Importante</i> e <i>Desejável</i>
Dependências	→ Uma lista de outros requisitos que tenham alguma dependência deste
Conflitos	→ Uma lista de outros requisitos que não podem ser implementados
Material de apoio	→ Índice de documentos que ilustrem e expliquem este requisito

7.3 Especificação dos Casos de Uso

No Anexo 2, é apresentado o detalhamento das especificações de requisitos do produto, de acordo com o modelo apresentado no diagrama de casos de uso (seção 7.1). Nesse relatório, os casos de uso são identificados por código relativo aos requisitos do produto que ele representa, por exemplo, o UC04 Controlar Parcelamentos e Amortizações é relativo ao requisito 04 da lista de funções (seção 2).

7.4 Diagrama Entidade-Relacional

Nessa seção é apresentado o diagrama entidade-relacional (DER) formalizando a arquitetura relacional do banco de dados para suportar múltiplos titulares rurais, faturamento compartilhado e amortizações fracionadas por depósitos sucessivos.

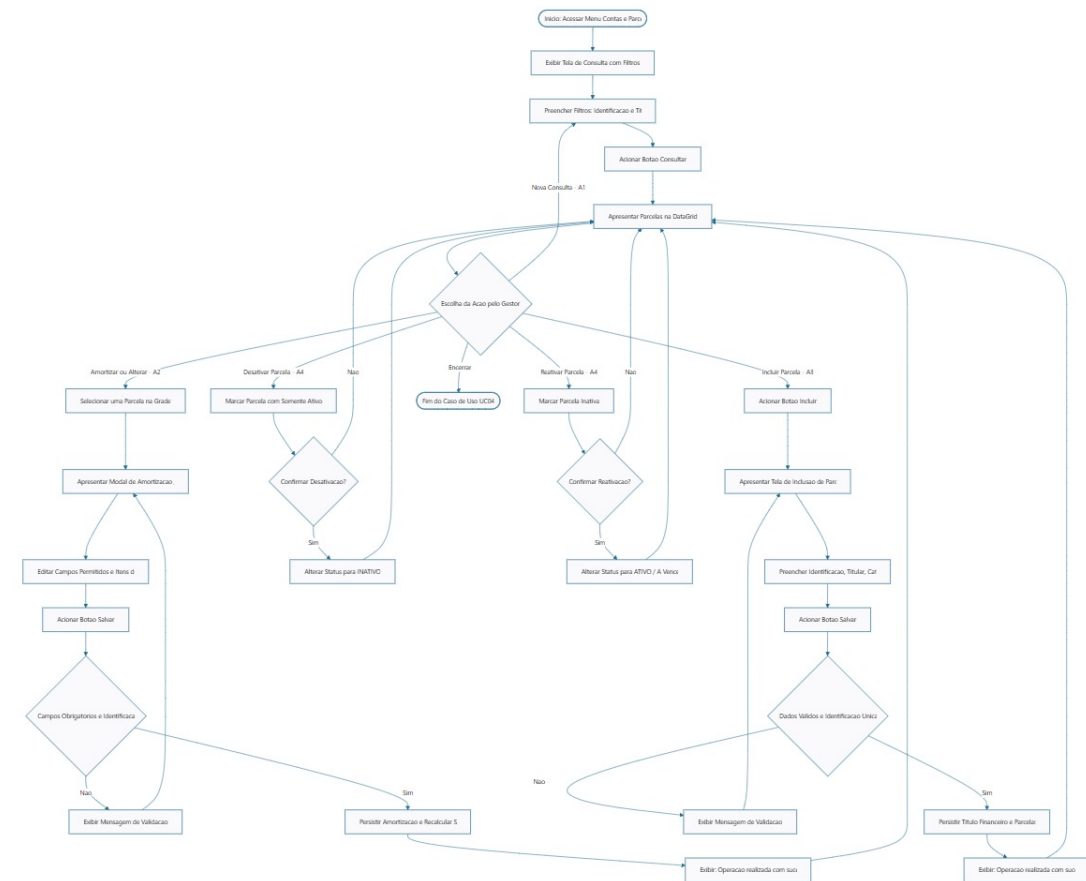


Figura 3: Diagrama Entidade-Relacional (DER) — AgroContas

7.5 Diagrama de Sequência

Nessa seção são apresentados dois (02) diagramas de sequência de algumas funcionalidades da aplicação.

Conciliar Transações e Amortizar Parcela

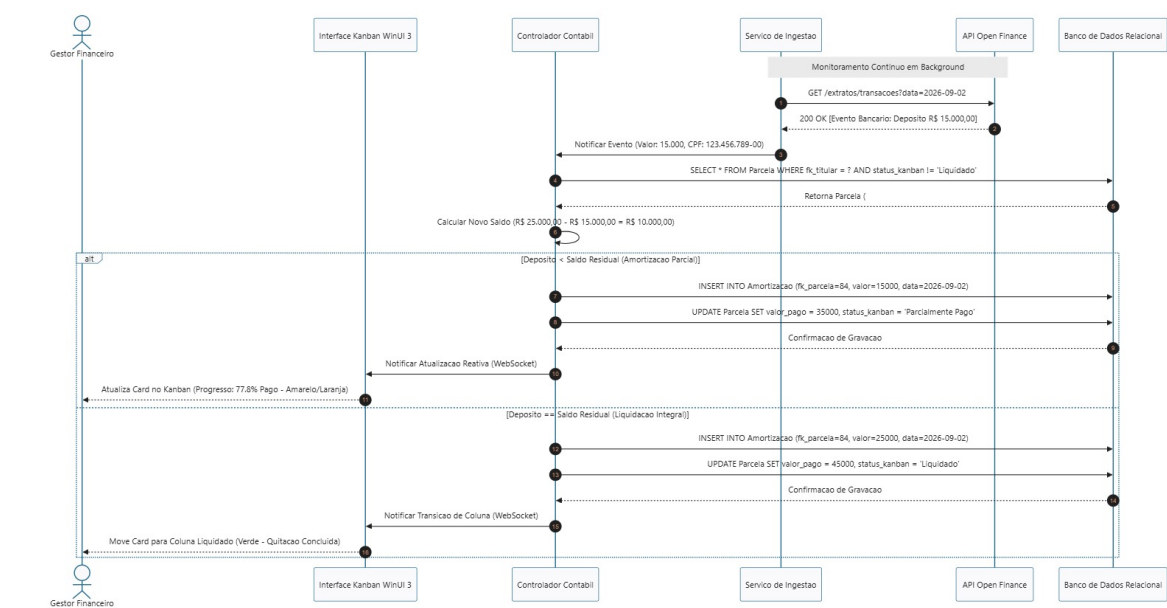


Figura 4: Diagrama de Sequência — Baixa de Amortização via Open Finance

Ingerir Documento e Extrair Dados por OCR

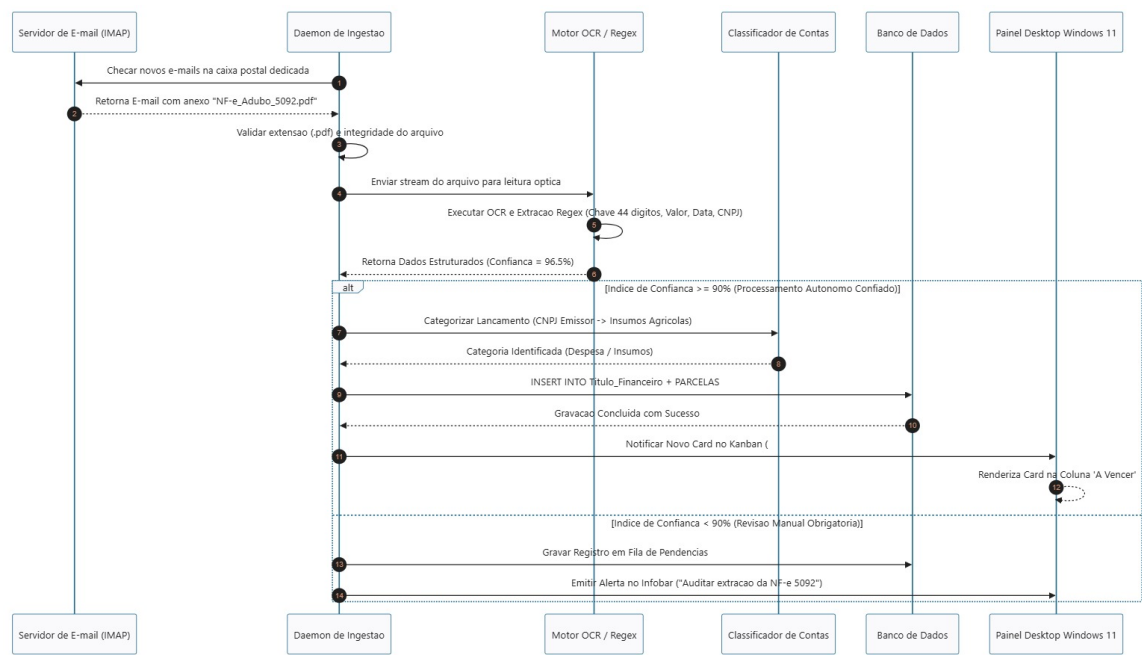


Figura 5: Diagrama de Sequência — Ingestão e Processamento Autônomo de PDF

ANEXO 1 : DIAGRAMA GANTT

TABELA 1 – Atividades do Projeto

Código	Descrição	Início	Duração (dias)
Atividade I	Homologação da Versão Beta e Deploy	07/12/2026	8
Atividade H	Testes de Usabilidade em Rede 3G Rural	27/11/2026	10
Atividade G	Interface Visual Kanban e Dashboard	11/11/2026	16
Atividade F	Integração Open Finance e Amortizações	24/10/2026	18
Atividade E	Módulo CRUD e Regras de Negócio	10/10/2026	14
Atividade D	Motor de Extração OCR e Regex	25/09/2026	15
Atividade C	Infraestrutura Cloud e Módulo de E-mails	13/09/2026	12
Atividade B	Modelagem Arquitetural e Banco de Dados (DER)	06/09/2026	7
Atividade A	Levantamento e Especificação de Requisitos	01/09/2026	5

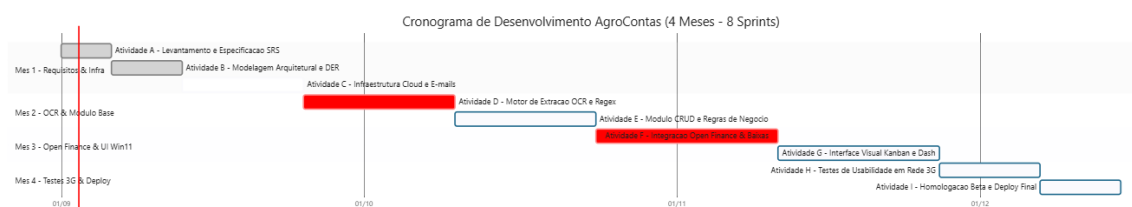


Figura 6: Diagrama de Gantt — Cronograma de Execução (4 Meses / 8 Sprints)

ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

04- Controlar Parcelamentos e Amortizações

1. Breve Descrição

Esse caso de uso mantém as informações de controle de parcelas a pagar/receber e amortizações fracionadas.

2. Atores

Gestor Financeiro Rural (Secundário), Sistema Autônomo (Primário).

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção **Contas / Parcelamentos** do menu do sistema;
2. O sistema apresenta os seguintes elementos para consulta:

2.1 Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Identificação da Parcela	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
* Titular	Branco	Todos os Titulares ativos cadastrados no sistema	Caixa de Seleção	Sim

3. O ator preenche os campos de pesquisa e aciona **Consultar**;
4. O sistema recupera as parcelas cadastradas que atendem aos critérios de pesquisa e apresentá-los em forma de uma tabela da seguinte maneira:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Identificação	Campo label	Coluna de ordenação inicial do resultado (crescente)
Titular	Campo label	-
Valor Parcela	Campo label	-
Status	Campo label	-

5. O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta, terminando na apresentação do resultado.
Amortizar	Apresenta a tela com os campos para baixa/depósito parcial de parcela.
Alterar	Apresenta a tela com os dados da parcela selecionada, p/ alteração.
Desativar	Dispara a desativação' da(s) Parcela(s) nas linhas marcadas pela caixa de Seleção.
Ativar	Dispara a ativação' da(s) Parcela(s) nas linhas marcadas pela caixa de Seleção.
Somente Ativos	Dispara uma consulta pré-definida, terminando na apresentação do resultado

6. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1 Consulta de Parcela

1. No passo 6 do fluxo básico, o ator seleciona a opção **Consultar**;
2. O sistema refaz a consulta considerando como filtro os campos preenchidos pelo ator e apresenta o resultado conforme especificado no passo 4 do fluxo básico;
3. O fluxo alternativo é encerrado.

A2 Amortização / Alteração de Parcela

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona somente uma linha de resultado da pesquisa e aciona **Alterar** ou **Amortizar**;
2. O sistema apresenta a tela de alteração de parcela com os seguintes elementos:

2.1 Campos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
*Identificação	Identificação da Parcela a ser alterada	Livre	Campo texto editável	Sim
*Titular	Nome do Titular com mais detalhes	Livre	Campo texto editável	Sim
Descrição	Detalhamento da Parcela / Safra	Livre	Campo texto editável	Não
Tipo de Categoria	Categoria cadastrada na Inclusão	Label	Label	Não

2.2 O sistema apresenta os itens de amortização relacionados com o título escolhido com os seguintes elementos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
ItensDeAmortizacao	Item cadastrado ao título escolhido	Label	Label	Sim
Frequencia	Tipo de amortização	Label	Label	Sim
Valor Inicial	Numérico	Numérico	Label	Sim

2.3 O sistema só permite a alteração dos Campos texto Editáveis.

2.4 Opções de ação:

Opções	Ação Resumida
Salvar	Valida e grava as informações da Parcela.
Cancelar	Abandona a tela de alteração sem gravar e apresenta novamente a tela de consulta no estado anterior dela.

3. O ator altera as informações que deseja e em seguida seleciona a opção **Salvar**;
4. O sistema realiza as seguintes tarefas:
 - 4.1 Verifica o preenchimento dos campos obrigatórios;
 - 4.2 Verifica se o conteúdo do campo nome de *Identificação Parcela* é único no contexto do sistema;
 - 4.3 Realiza a gravação dos dados, juntamente o usuário que fez a operação e a data corrente como última atualização;
5. O sistema apresenta uma tela de mensagem informando **Operação foi realizada com sucesso**;
6. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
7. O fluxo alternativo é encerrado.

A3 Inclusão de Parcela

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona **Incluir**;
2. O sistema apresenta a tela de inclusão de Parcela com os seguintes elementos:

2.1 Campos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
*Identificação	Identificação da Parcela a ser incluída	Livre	Campo texto editável	Sim
*Nome	Nome do Titular / Descrição	Livre	Campo texto editável	Sim
Descrição	Detalhamento da Parcela / Lote	Livre	Campo texto editável	Não
*Tipo de Categoria	Categoria vinculada	Todas as categorias ativas	Caixa de seleção	Sim

2.2 No passo 2.1, o ator seleciona a categoria;

2.3 O sistema apresenta os itens de amortização relacionados com os seguintes elementos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
ItensDeAmortizacao	Item vinculado	Label	Label	Sim
Frequencia	Tipo de frequência da parcela	Label	Label	Sim
Valor Inicial	Numérico	Numérico	Campo texto editável	Sim

2.4 O autor insere para cada item de amortização, o valor inicial;

2.5 O sistema gera a amortização inicial da parcela;

2.6 Opções de ação:

Opções	Ação Resumida
Salvar	Valida e grava as informações da Parcela.
Cancelar	Abandona a tela de inclusão sem gravar e apresenta novamente a tela de consulta no estado anterior dela.

3. O ator insere as informações que deseja e em seguida seleciona a opção **Salvar**;

4. O sistema realiza as seguintes tarefas:

4.1 Verifica o preenchimento dos campos obrigatórios;

4.2 Verifica se o conteúdo do campo nome de *Identificação Parcela* é único no contexto de todas as parcelas;

- 4.3 Realiza a gravação dos dados, juntamente o usuário que fez a operação e a data corrente como última atualização;
5. O sistema apresenta uma tela de mensagem informando **Operação foi realizada com sucesso**';

6. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
7. O fluxo alternativo é encerrado.

A4 Desativar Parcela

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona ao menos uma linha de resultado da pesquisa e aciona **Desativar**;
 - 1.1 O checked *Somente Ativos*' deve estar selecionado.
2. O sistema realiza as seguintes tarefas:
3. O ator confirma a desativação;
4. O sistema altera o campo Status para **INATIVO**';
5. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
6. O fluxo alternativo é encerrado.

A4 Reativar Parcela

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona ao menos uma linha de resultado da pesquisa e aciona **Reativar**;
 - 1.1 O checkbox *Somente Ativos* não deve estar selecionado.
2. O sistema realiza as seguintes tarefas:
3. O ator confirma a reativação da parcela;
4. O sistema altera o campo Status para **ATIVO**;
5. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
6. O fluxo alternativo é encerrado.

3.3. Diagrama de Atividades do Caso de Uso A Figura 7 detalha visualmente o fluxo operacional do caso de uso UC04, demonstrando os desvios entre consulta, inclusão, amortização mestre-detalle e inativação/reativação.

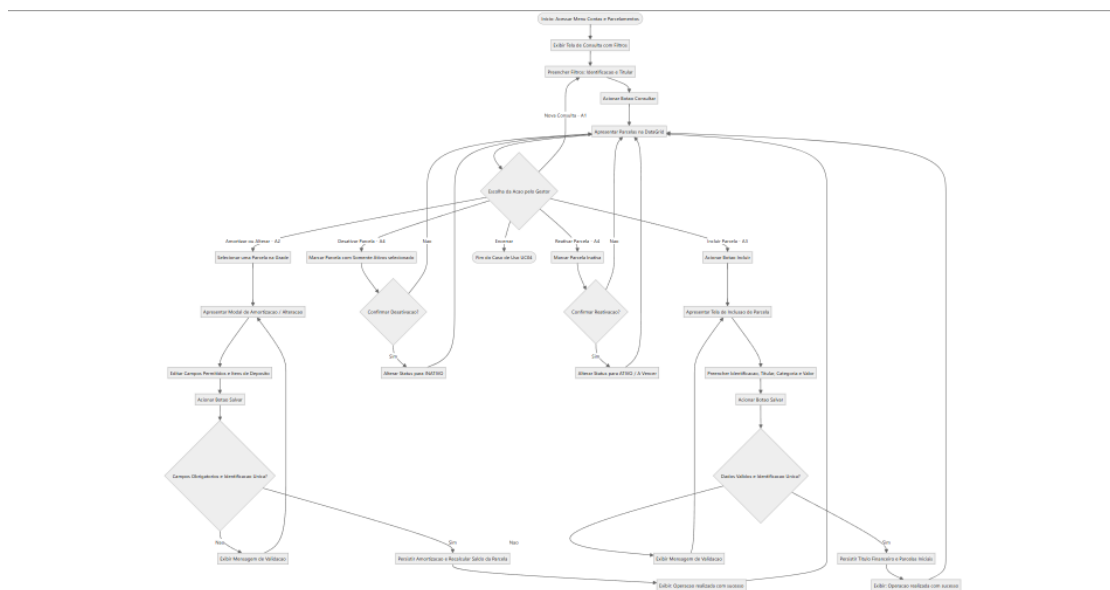


Figura 7: Diagrama de Atividades — UC04: Controlar Parcelamentos e Amortizações

4. Pré-Condições

4.1. Ator já logado no sistema O ator deve efetuar o login no sistema para acessar este caso de uso.

4.2. Ator deve ter permissão de acesso O ator deve ter acesso a funcionalidade *Controlar Parcelamentos e Amortizações*. Caso contrário, o menu dessa funcionalidade não é apresentado ao ator.

5. Pós-Condições

- Não há.

6. Pontos de Extensão

- Não há.

7. Protótipo

Em conformidade com o modelo institucional da UniRV, abaixo são apresentadas as telas do protótipo correspondentes ao caso de uso **UC04 — Controlar Parcelamentos e Amortizações**, compreendendo a tela de consulta em DataGrid e o formulário modal mestre-detalhe de amortização, além dos protótipos complementares que integram o ecossistema desktop do AgroContas.

7.1. Telas do Caso de Uso UC04 (Mestre-Detalhe) A Figura 8 apresenta a tela principal de consulta e gerenciamento de parcelas com filtros por identificação e titular rural. A Figura 9 apresenta a tela/modal de baixa e amortização fracionada por múltiplos depósitos bancários.

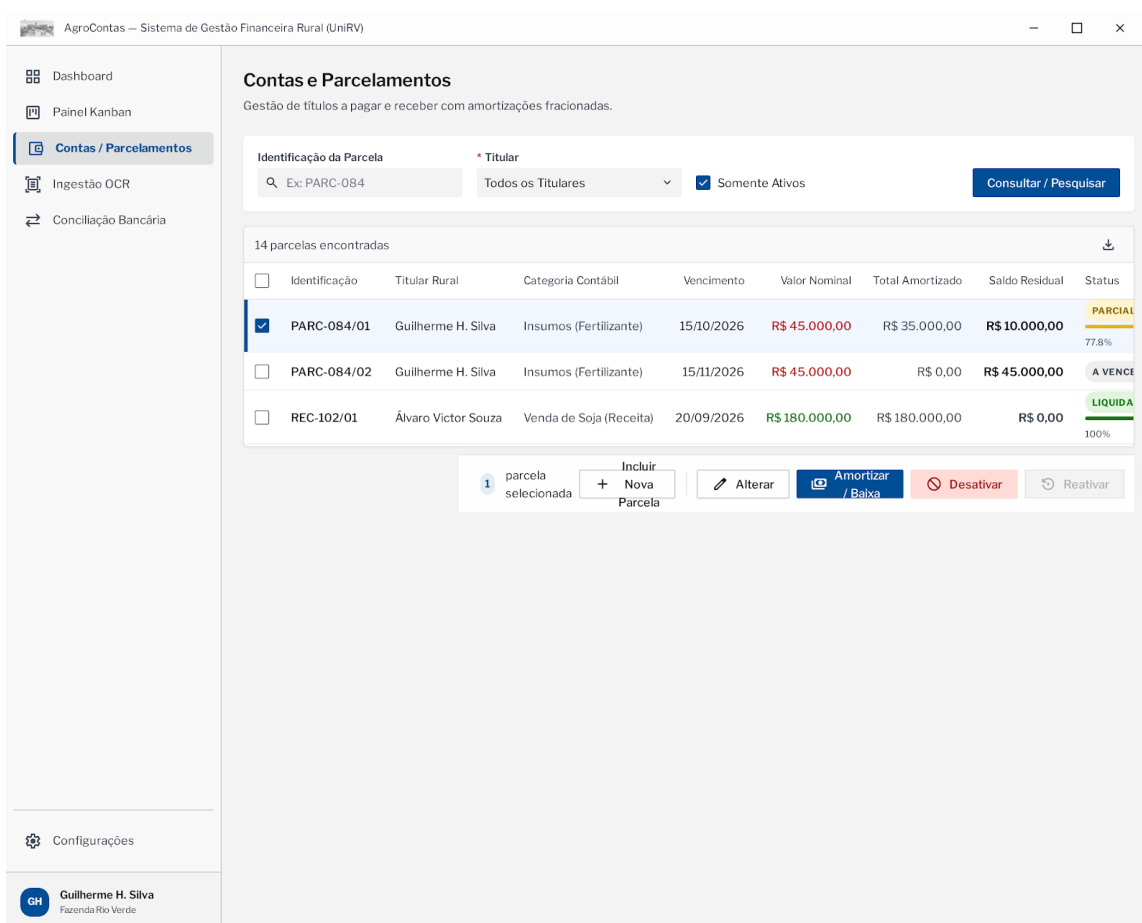


Figura 8: Protótipo de Tela — Consulta e Gerenciamento de Parcelas (DataGrid Principal)

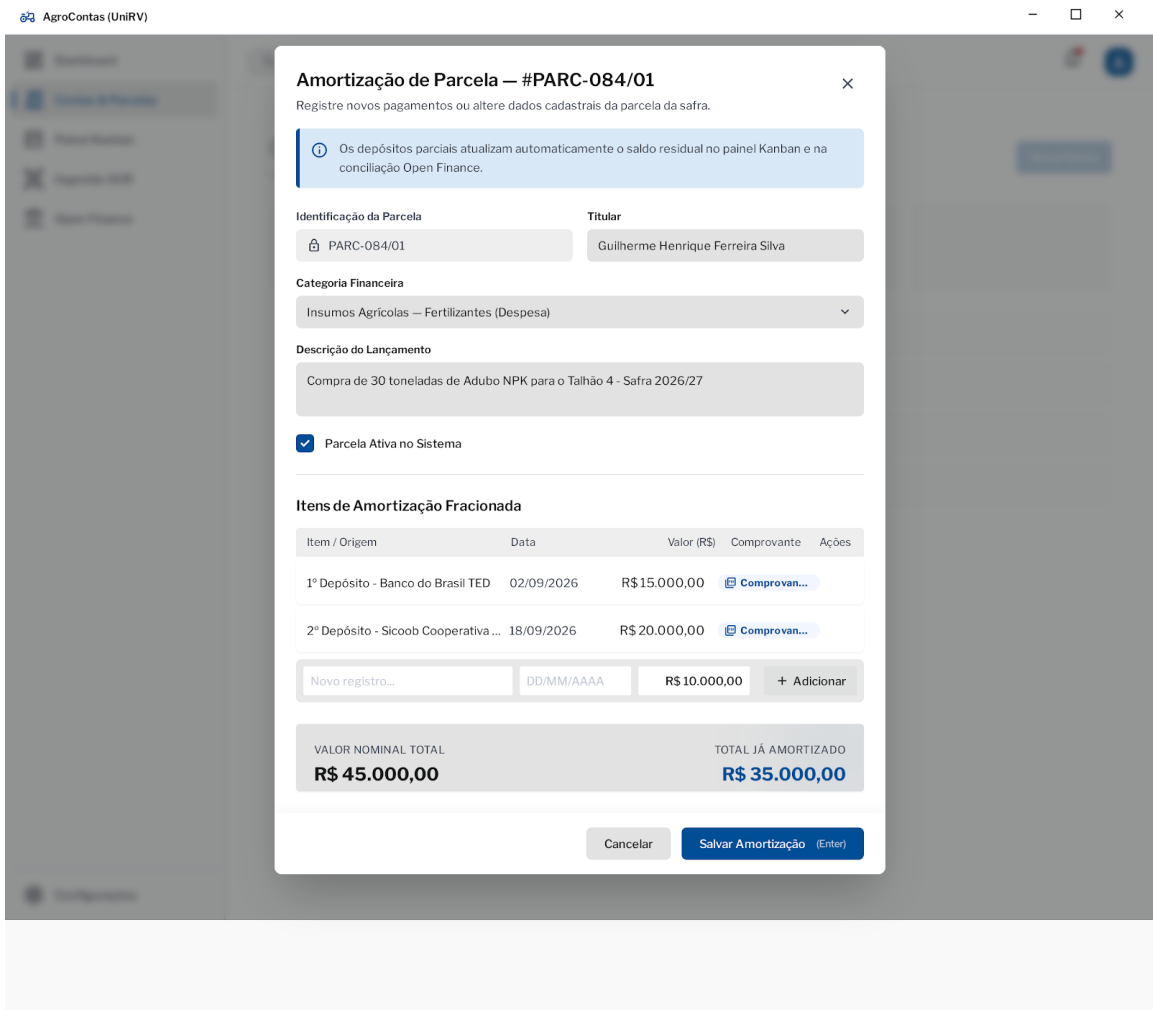


Figura 9: Protótipo de Tela — Modal Mestre-Detalhe de Amortização de Parcela

7.2. Protótipos das Demais Funcionalidades do Sistema Para proporcionar visão integrada do produto e atender às funcionalidades da Tabela 1, são apresentados os protótipos operacionais do sistema desktop Windows 11:

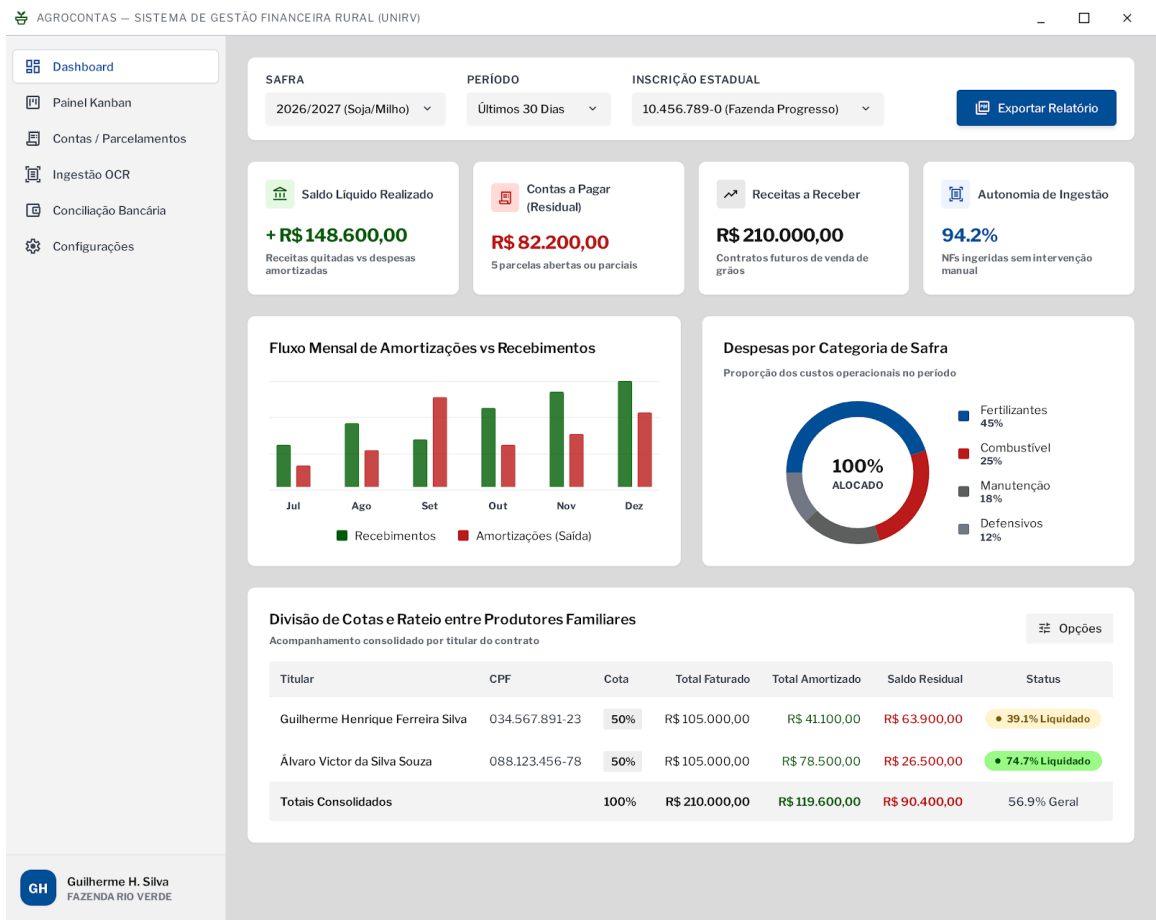


Figura 10: Protótipo de Tela — Dashboard Executivo e Rateio por Titular (UC07)

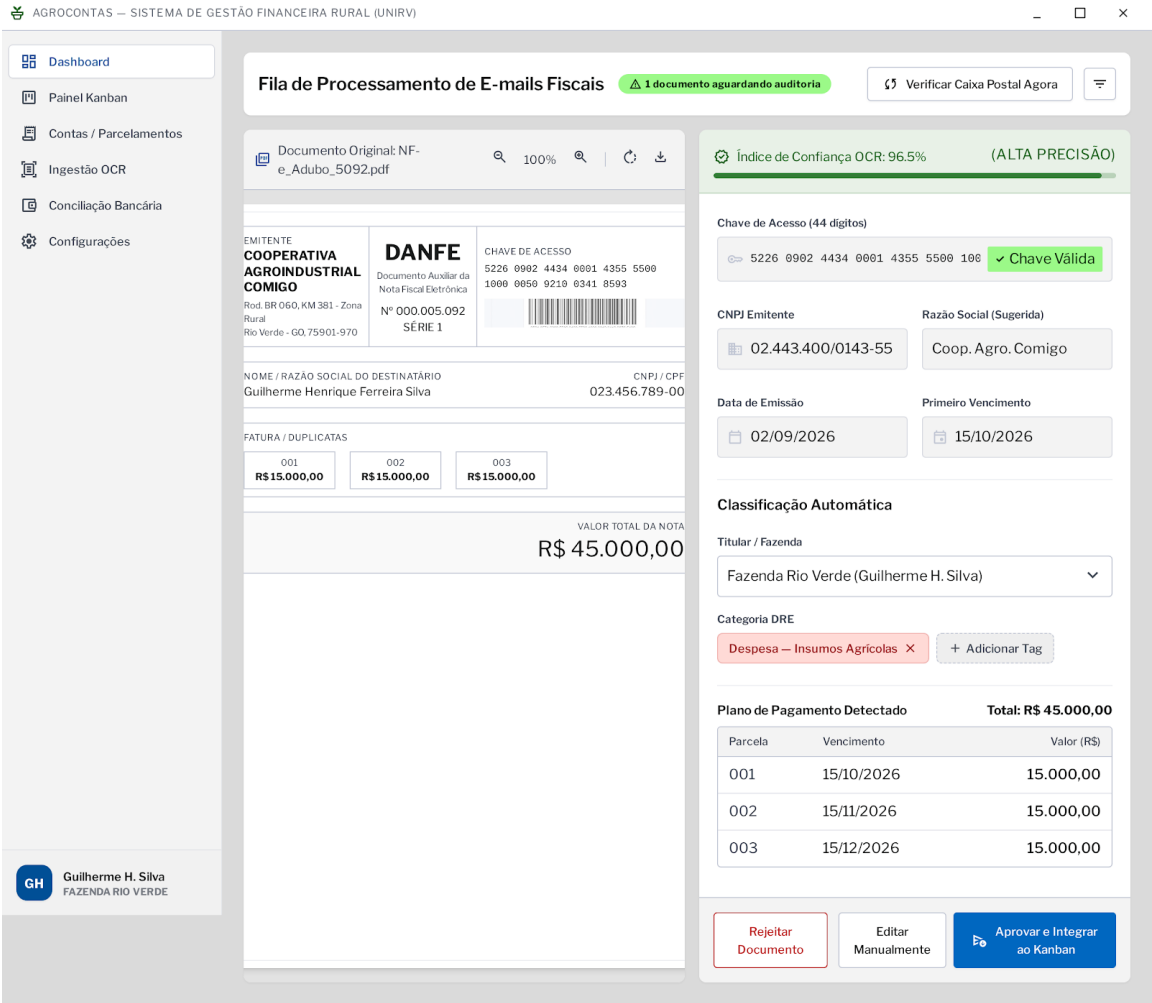


Figura 11: Protótipo de Tela — Central de Ingestão Autônoma e Auditoria OCR em Split-View (UC01, UC02 e UC03)

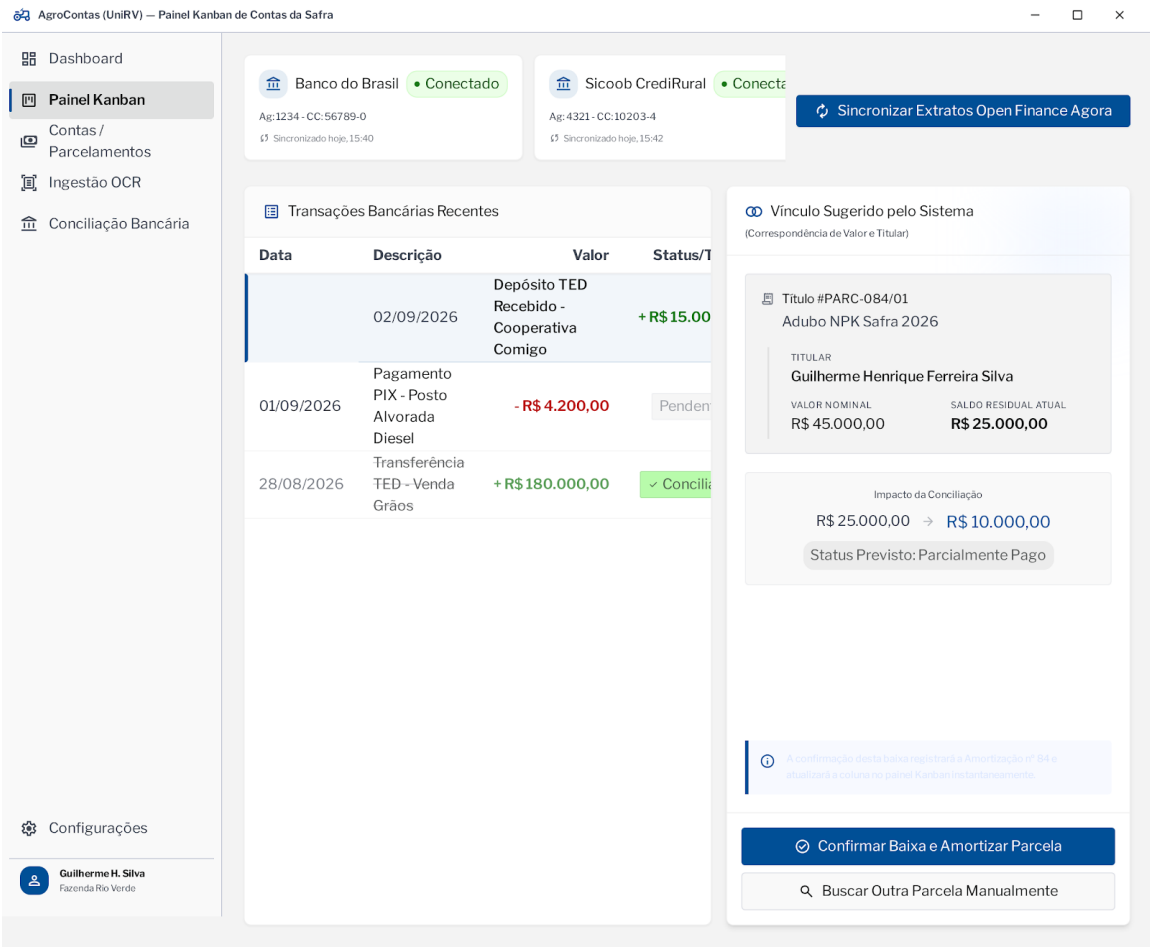


Figura 12: Protótipo de Tela — Conciliação Bancária Open Finance (UC05)

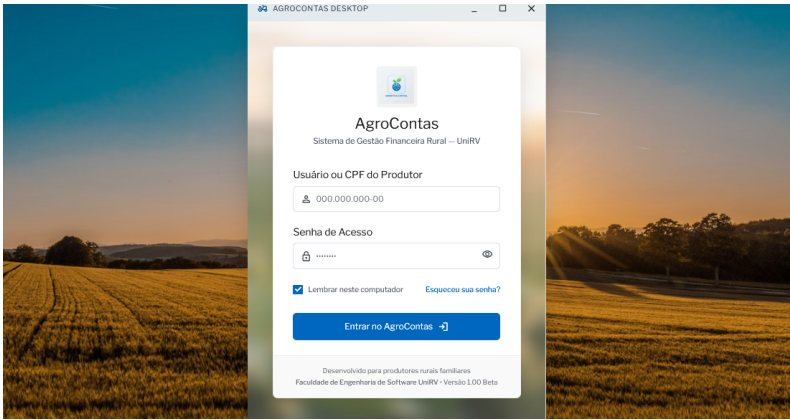


Figura 13: Protótipo de Tela — Autenticação e Login Minimalista (UC10)

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 11 p.
- [2] IEEE COMPUTER SOCIETY. **IEEE Std 830-1998**: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.
- [3] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Geneva: ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [4] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.
- [5] SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.